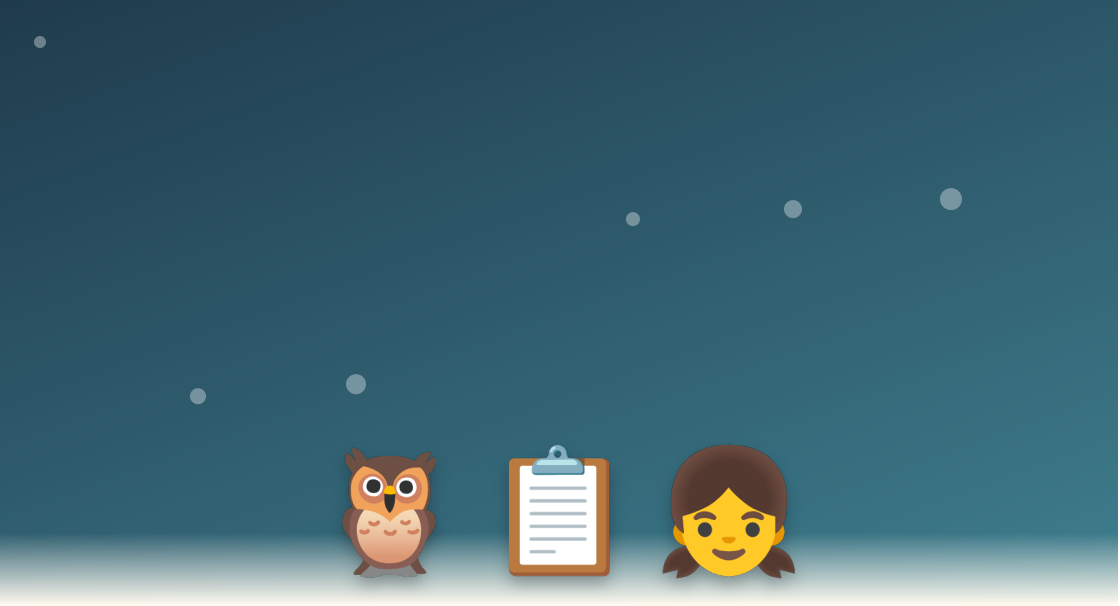


ಮಹಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನಗಣತಿ

I PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 2 · ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಪುಟ 1 / 8

ಜನಗಣತಿ ಆರಂಭ

ಪ್ರೊ. BAIO ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಗೋಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂಟಿಸಿದರು. "ಬಿಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಒಂದು ವಿಳಾಸ ಬೇಕು. 1969ರಲ್ಲಿ **R.H. Whittaker** ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಐದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು." ಬಿಂದು ಜೋರಾಗಿ ಓದಿದಳು: **Monera**, **Protista**, **Fungi**, **Plantae** ಮತ್ತು **Animalia**. "ಇಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡೋಣ!" ಎಂದಿತು ಗೂಬೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Whittaker ಅವರ ಐದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಜೀವಕೋಶ ರಚನೆ, ದೇಹ ಸಂಘಟನೆ, ಪೋಷಣೆಯ ವಿಧಾನ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು phylogenetic ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.

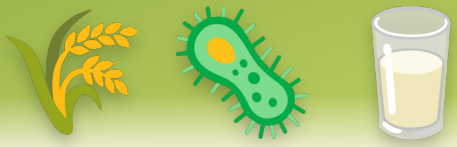


Monera ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಮೊದಲ ನಿಲ್ದಾಣ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. "ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ **prokaryote** — ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ಪೊರೆ ಇಲ್ಲ!" ಎಂದು ಕೂಗಿದರು ಪ್ರೊ. BAIO. ಕುದಿಯುವ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ **thermoacidophiles** ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಉಪ್ಪಿನ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ **halophiles**. ಹಸುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ **methanogens** ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Archaebacteria ವಿಶೇಷ ಕೋಶಭಿತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತವೆ. Methanogens ಮೀಥೇನ್ — ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ (biogas) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.

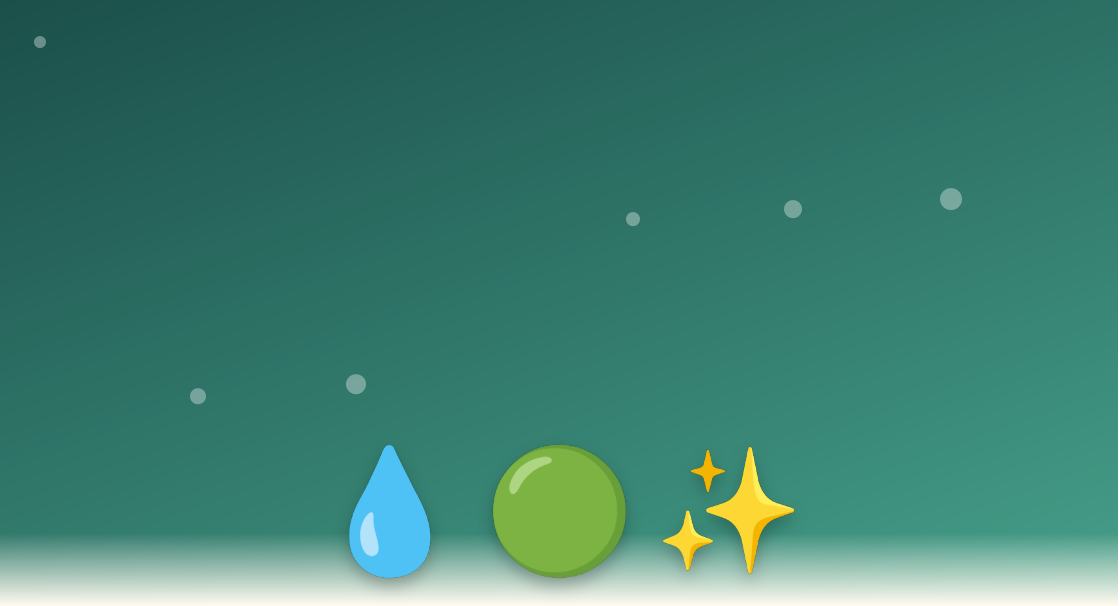


ಉಪಯುಕ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ

ನಂತರ ಬಂದವು **eubacteria** — ನಿಜವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಹಸಿರು **cyanobacteria** — Nostoc ಮತ್ತು Anabaena — ಕೈಬೀಸಿದವು; ಅವು **heterocysts** ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ **Mycoplasma** ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಇಣುಕಿತು. "ನನಗೆ ಕೋಶಭಿತ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ!"

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Mycoplasma ಗೆ ಕೋಶಭಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲ; ಇದು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಕೋಶ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಬದುಕಬಲ್ಲದು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ fission ಮೂಲಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.



ಪುಟ 4 / 8

Protista ಕೊಳ

ಮಿನುಗುವ ಕೊಳವೊಂದರಲ್ಲಿ **Protista** ದ ಏಕಕೋಶೀಯ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್‌ಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. **Diatoms** ಗಾಜಿನಂತಹ silica ಕವಚಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು; ಅವುಗಳ ರಾಶಿಯಾದ ಭಿತ್ತಿಗಳೇ **diatomaceous earth**. **Euglena** ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ದೂರದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ Gonyaulax ನಂತಹ **dinoflagellates** ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದವೆಂದರೆ ನೀರು ಕೆಂಪಾಯಿತು — red tide!

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Diatoms ಸಮುದ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕರು. Euglena ಗೆ ಕೋಶಭಿತ್ತಿಯ ಬದಲು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಯುಕ್ತ pellicle ಇದೆ.



Protozoa ಮೆರವಣಿಗೆ

ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ **protozoans** ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದವು. Amoeba **pseudopodia** ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆವಳಿತು. Trypanosoma ತನ್ನ flagellum ಬೀಸಿತು — ಇದು ನಿದ್ರಾರೋಗ (sleeping sickness) ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. Paramecium ಸಣ್ಣ **cilia** ಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿತು. ಕೊನೆಗೆ sporozoan **Plasmodium** ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿತು, "ನಾನು ಮಲೇರಿಯಾ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತೇನೆ."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Protozoans: amoeboid (Amoeba), flagellated (Trypanosoma), ciliated (Paramecium) ಮತ್ತು sporozoans (Plasmodium).

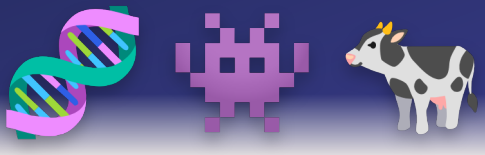


ಅಣಬೆ ಅರಮನೆ

Fungi ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ವಾಸನೆ. ಅವುಗಳ ಭಿತ್ತಿಗಳು **chitin** ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು; ದೇಹ **hyphae** ಎಂಬ ಉದ್ದ ದಾರಗಳು, ಅವು ಹೆಣೆದು **mycelium** ಆಗಿದ್ದವು. Rhizopus ಹಳೆಯ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಿತು, Puccinia ಗೋಧಿಗೆ rust ರೋಗ ತಂದಿತು, Penicillium ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಜೀವಕ (antibiotic) ಕೊಟ್ಟಿತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Fungi ಪರಪೋಷಕಗಳು (heterotrophs). ವರ್ಗಗಳು: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes ಮತ್ತು Deuteromycetes ("imperfect fungi").



ಪೂರ್ತಿ ಜೀವಂತವಲ್ಲ

ಕತ್ತಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಗಟುಗಳು ಅಡಗಿದ್ದವು. **virus** ಕೇವಲ nucleoprotein — ಆತಿಥೇಯದ ಹೊರಗೆ ನಿರ್ಜೀವ; 1892ರಲ್ಲಿ Ivanowsky ತಂಬಾಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. **viroid** ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕವಚವಿಲ್ಲದ ಬರೀ RNA. **prion** ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಡಚಿದ ಪ್ರೋಟೀನ್ — ಇದು mad cow ರೋಗ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ವೈರಸ್‌ಗಳನ್ನು ಐದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. Viroids ಅನ್ನು T.O. Diener (1971) ಕಂಡುಹಿಡಿದರು — potato spindle tuber ರೋಗ.



ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು

ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಶೈವಲ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಬೀಸಿದವು. "ನಾವು **lichen**," ಎಂದಿತು ಶೈವಲ. "ನಾನು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ — ನಾನು **phycobiont**." "ನಾನು ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ — ನಾನು **mycobiont**," ಎಂದಿತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ. ಪ್ರೊ. BAIO ನಕ್ಕರು: "ನೆನಪಿಡಿ, ಗಾಳಿ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಹೂಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Lichens ಶೈವಲ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಜೀವನ — ಇವು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಸೂಚಕಗಳು.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

R.H. Whittaker p.1 · Monera p.1 · Protista p.1 · Fungi p.1 · Plantae p.1 · Animalia p.1 · prokaryote p.2 · thermoacidophiles p.2 · halophiles p.2 · methanogens p.2 · eubacteria p.3 · cyanobacteria p.3 · heterocysts p.3 · Mycoplasma p.3 · Diatoms p.4 · diatomaceous earth p.4 · Euglena p.4 · dinoflagellates p.4 · protozoans p.5 · pseudopodia p.5 · cilia p.5 · Plasmodium p.5 · chitin p.6 · hyphae p.6 · mycelium p.6 · virus p.7 · viroid p.7 · prion p.7 · lichen p.8 · phycobiont p.8 · mycobiont p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. ಐದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು?

- Linnaeus
- R.H. Whittaker
- Darwin
- Haeckel

2. ಯಾವ ಜೀವಿಗೆ ಕೋಶಭಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲ?

- Nostoc
- Mycoplasma
- Euglena
- Diatom

3. Methanogens ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು:

- ಆಮ್ಲಜನಕ
- ಮೀಥೇನ್
- ಸಾರಜನಕ
- ಅಮೋನಿಯಾ

4. ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಕೋಶಭಿತ್ತಿ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ:

- Cellulose
- Chitin
- Silica
- Peptidoglycan

5. Lichen ಇವುಗಳ ಸಹಜೀವನ:

- ಶೈವಲ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ
- ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ
- ಶೈವಲ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ
- ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಬೇರು

ಉತ್ತರಗಳು: 1-R.H. Whittaker · 2-Mycoplasma · 3-ಮೀಥೇನ್ · 4-Chitin · 5-ಶೈವಲ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ